Шутко Мирослав, гр. 451002, для 2 алгоритма - 37

1. **Пример работы алгоритма быстрого возведения в степень с модульной арифметикой**

$$\mathbf{5^{14}\ mod\ 23 = (5^7)^2\ mod\ 23 = 2^7\ mod\ 23 = 2 * 2^6\ mod\ 23 =}$$

$$\mathbf{= 2 * (2^3)^2\ mod\ 23 = 2 * (4)^3\ mod\ 23 = 2 * 4 * (4)^2\ mod\ 23 =}$$

$$\mathbf{= 8 * 16\ mod\ 23 = 128\ mod\ 23 = 13}$$

a1 (Основание степени)	Z (Степень)	X (результат)	Шаги выполнения
5	**14**	**1**	0
5*5 mod 23 = **2**	14 div 2 = **7**	**1**	1
2	7-1 = **6**	1*2 mod 23 = **2**	2
2*2 mod 23 = **4**	6 div 2 = **3**	**2**	3
4	**2**	2 * 4 mod 23 = **8**	4
4*4 mod 23 =**16**	2 div 2 = **1**	**8**	5
16	**0**	8 * 16 mod 23 = **13**	6

2. **Пример поиска всех первообразных корней по заданному модулю (37)**

p = 37

p - 1 = 36 = 2*2*3*3 (простые делители 2 и 3)

Проверяем, является ли число **2** первообразным корнем по модулю 37:

$2^{\frac{36}{2}}$ mod 37 $= 36\,! = 1$; $2^{36/3}$ mod 37 $= 26\,! = 1$ **Является**

Проверяем, является ли число **3** первообразным корнем по модулю 37:

3^{18} mod 37 $= 1$ **Не является**

Проверяем, является ли число **4** первообразным корнем по модулю 37:

4^{18} mod 37 $= 1$ **Не является**

Проверяем, является ли число **5** первообразным корнем по модулю 37:

5^{18} mod 37 $= 36\,! = 1$; 5^{12} mod 37 $= 10\,! = 1$ **Является**

Проверяем, является ли число **6** первообразным корнем по модулю 37:

6^{12} mod 37 $= 1$ **Не является**

7: 7^{18} mod 37 $= 1$ **Не является**

8: 8^{12} mod 37 $= 1$ **Не является**

9: $9^{18} \bmod 37 = 1$ **Не является**
10: $10^{18} \bmod 37 = 1$ **Не является**
11: $11^{18} \bmod 37 = 1$ **Не является**
12: $12^{18} \bmod 37 = 1$ **Не является**
13: $13^{18} \bmod 37 = 36\,! = 1; 13^{12} \bmod 37 = 10\,! = 1$ **Является**
14: $14^{12} \bmod 37 = 1$ **Не является**
15: $15^{18} \bmod 37 = 36\,! = 1; 15^{12} \bmod 37 = 26\,! = 1$ **Является**
16: $16^{18} \bmod 37 = 1$ **Не является**
17: $17^{18} \bmod 37 = 36\,! = 1; 17^{12} \bmod 37 = 26\,! = 1$ **Является**
18: $18^{18} \bmod 37 = 36\,! = 1; 18^{12} \bmod 37 = 10\,! = 1$ **Является**
19: $19^{18} \bmod 37 = 36\,! = 1; 19^{12} \bmod 37 = 10\,! = 1$ **Является**
20: $20^{18} \bmod 37 = 36\,! = 1; 20^{12} \bmod 37 = 26\,! = 1$ **Является**
21: $21^{18} \bmod 37 = 1$ **Не является**
22: $22^{18} \bmod 37 = 36\,! = 1; 22^{12} \bmod 37 = 26\,! = 1$ **Является**
23: $23^{12} \bmod 37 = 1$ **Не является**
24: $24^{18} \bmod 37 = 36\,! = 1; 24^{12} \bmod 37 = 10\,! = 1$ **Является**
25: $25^{18} \bmod 37 = 1$ **Не является**
26: $26^{18} \bmod 37 = 1$ **Не является**
27: $27^{18} \bmod 37 = 1$ **Не является**
28: $28^{18} \bmod 37 = 1$ **Не является**
29: $29^{12} \bmod 37 = 1$ **Не является**
30: $30^{18} \bmod 37 = 1$ **Не является**
31: $31^{12} \bmod 37 = 1$ **Не является**
32: $32^{18} \bmod 37 = 36\,! = 1; 32^{12} \bmod 37 = 10\,! = 1$ **Является**
33: $33^{18} \bmod 37 = 1$ **Не является**
34: $34^{18} \bmod 37 = 1$ **Не является**
35: $35^{18} \bmod 37 = 36\,! = 1; 35^{12} \bmod 37 = 26\,! = 1$ **Является**
36: $36^{18} \bmod 37 = 1$ **Не является**

Первообразные корни по модулю 37: 2, 5, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 32, 25.

3. **Пример работы расширенного алгоритма Евклида (со взаимно простыми числами)**
   a = 257, b = 139
   НОД(89, 55) = 1

   $x_1 * a + y_1 * b =$ НОД(89, 55) = 1

Итерация	**q**	a_0(a)	$a_1(b)$	x_0	x_1	y_0	y_1
0	-	257	139	1	0	0	1
1	1	139	118	0	1	1	-1
2	1	118	21	1	-1	-1	2
3	5	21	13	-1	6	2	-11
4	1	13	8	6	-7	-11	13
5	1	8	5	-7	13	13	-24
6	1	5	3	13	-20	-24	37
7	1	3	2	-20	33	37	-61
8	1	2	1	33	-53	-61	98
9	2	1	0	-53	139	98	-257

$x_1 = -53;\ y_1 = 98$

(-53) * 257 + 98 * 139 = (-13621) + 13622 = 1 = НОД(89, 55)